

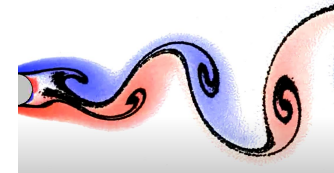
大学物理-振动波动

Top2学长带你1小时波动速成

8道重点题稳拿振动波动

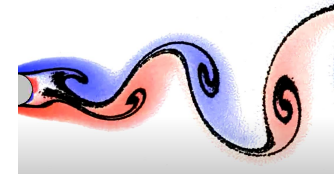
通俗易懂保证顺利通过





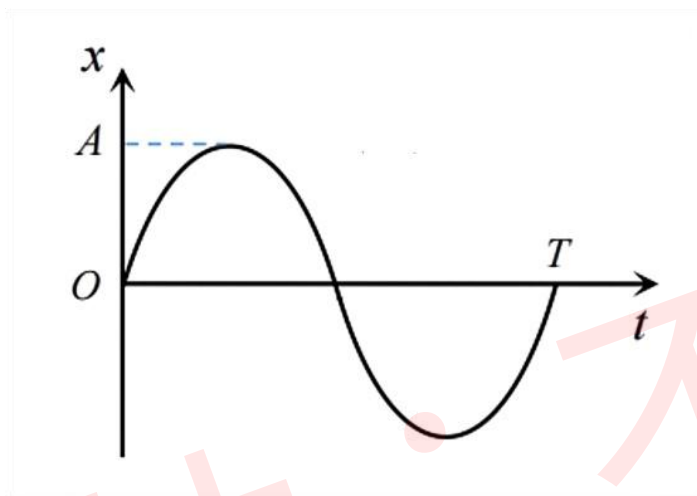
振动波动		
一、简谐运动、旋转矢量法	选填、大题	★★★ 重要程度
二、速度、加速度、固有频率	选填、大题	★ 重要程度
三、能量、振动合成	选填、大题	★★ 重要程度
四、横波	选填、大题	★ 重要程度
五、波动方程	选填、大题	★★★ 重要程度
六、波的能量、波的叠加	选填、大题	★★ 重要程度
七、波的反射、驻波	选填、大题	★★ 重要程度

一、简谐运动、旋转矢量法

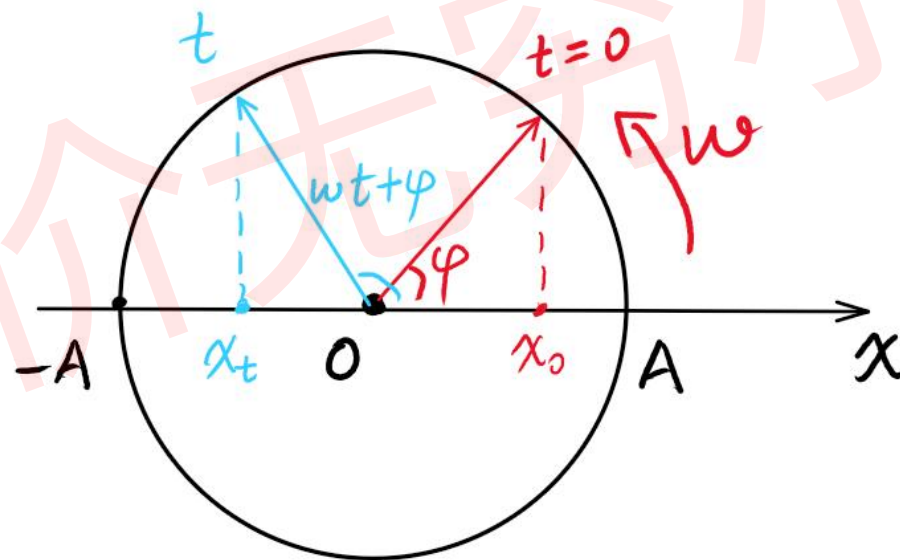


简谐运动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

x坐标; A振幅; ω 角频率; $\omega t + \varphi$ 相位; φ 初相

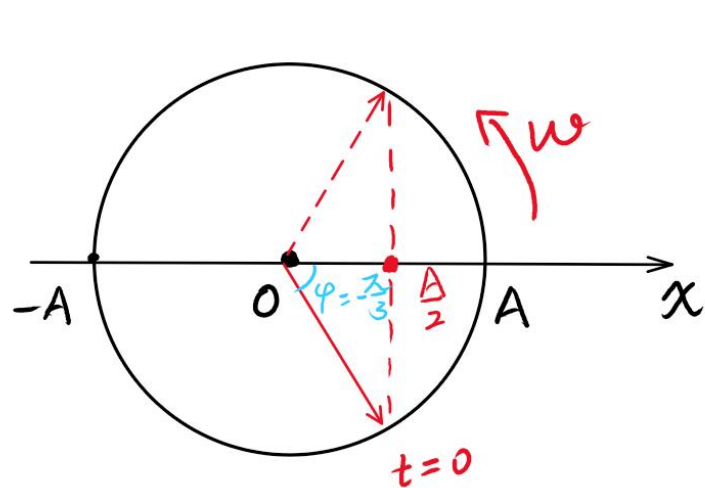
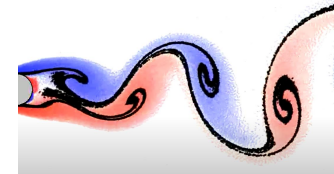


周期: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$ (ν 为频率)

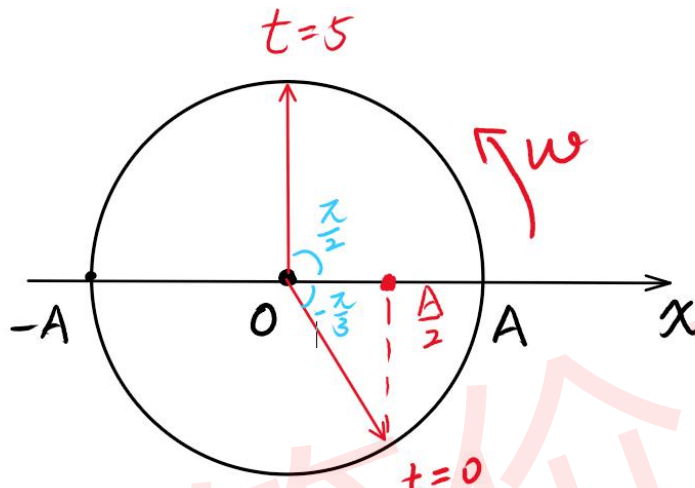


旋转矢量法

重点题1: 如图所示, 该质点做简谐运动的初相位为_____, 周期为_____.

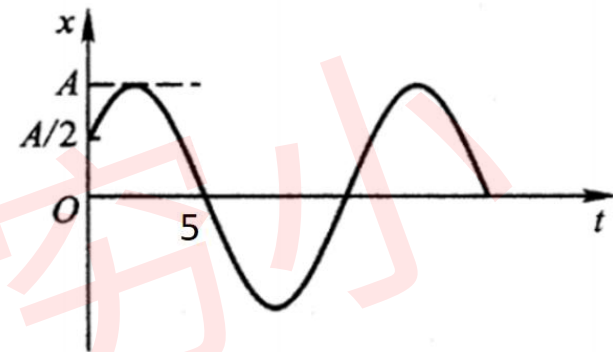


$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

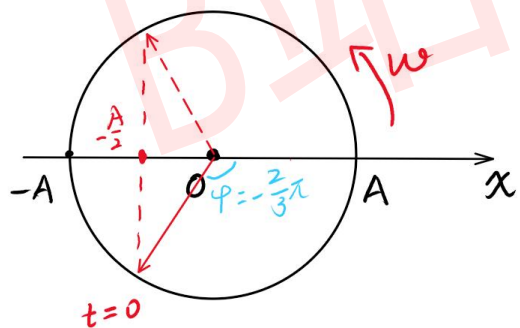


$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\pi/2 + \pi/3}{5} = \frac{\pi}{6}$$

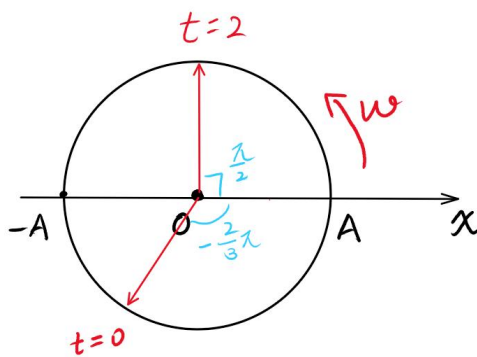
$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 12$$



练习1: 如图所示, 该质点做简谐运动的初相位为_____, 周期为_____.

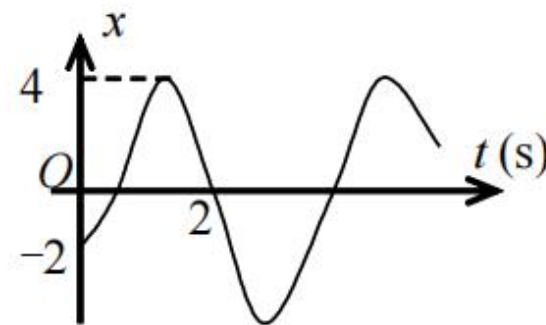


$$\varphi = -\frac{2\pi}{3}$$

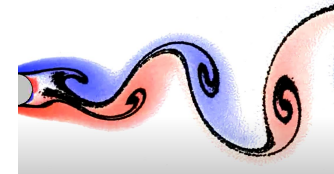
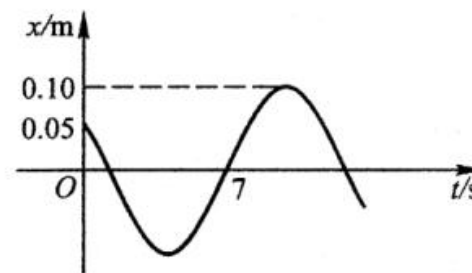


$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{7\pi}{12}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{24}{7} \text{ s}$$

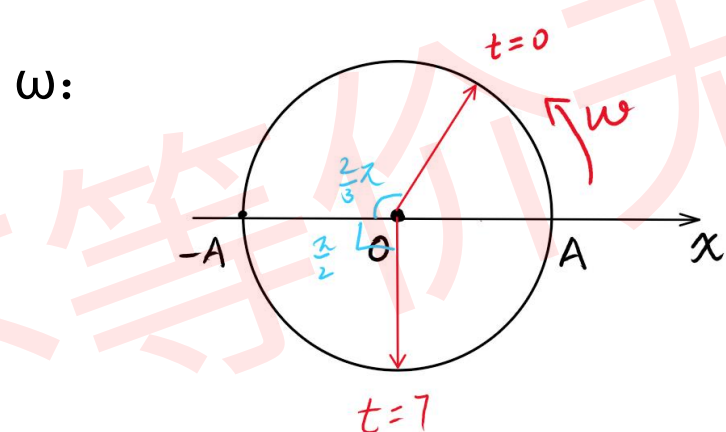
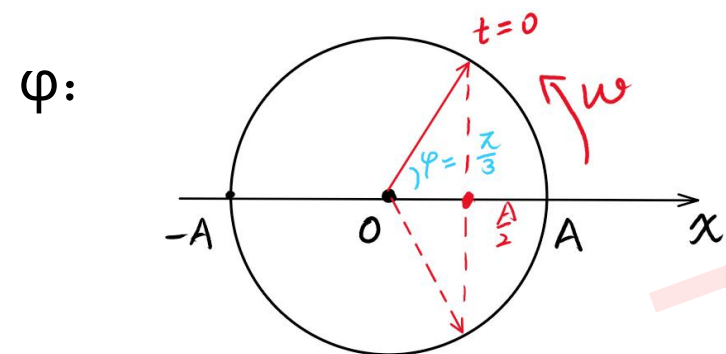


重点题2：如图所示，求运动方程。



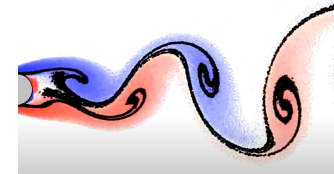
运动方程： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 需要求： A, ω, φ

A : $A = 0.1m$



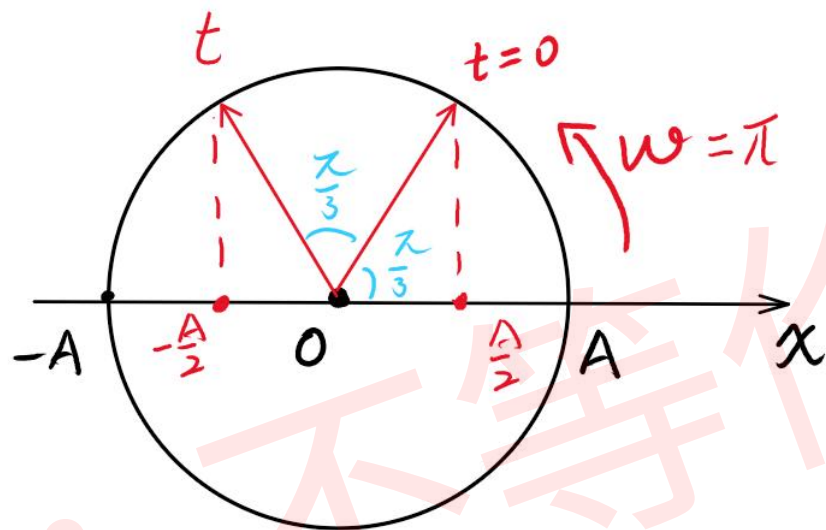
$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\pi/2 + 2\pi/3}{7} = \frac{\pi}{6}$$

运动方程： $x = 0.1 \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$



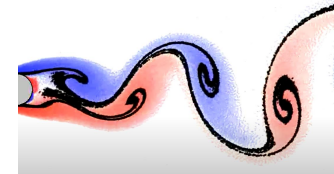
重点题3: 简谐振动，振幅为A， $\omega=\pi$ 。t=0时位于x=A/2处，速度为负方向，用旋转矢量法求第一次通过x=-A/2的时间。

旋转矢量:

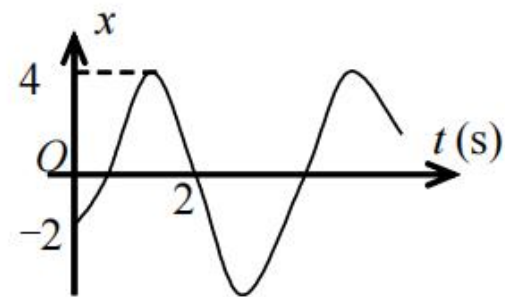


$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{\pi/3}{\pi} = \frac{1}{3}s$$

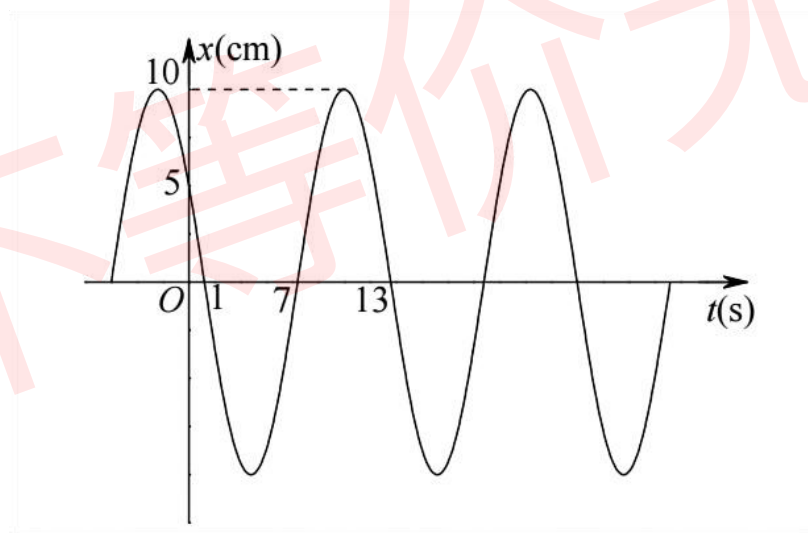
通过x=-A/2的时间: $t = \frac{1}{3}s$



练习2：如图所示，求运动方程。



练习3：如图所示，求运动方程。



二、速度、加速度、固有频率



求速度、加速度: $x = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \rightarrow a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$

固有（角）频率: 弹簧: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 单摆: $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

重点题4: 质量为0.1kg的弹簧振子简谐运动方程为 $x = 0.1 \cos(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$, 求:

(1) 速度最大值, 加速度最大值。

(2) $t=1/9\text{s}$ 时, 物体受力。

$$(1) \quad v = \frac{dx}{dt} = -0.3\pi \sin(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

$$v_{\max} = 0.3\pi$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -0.9\pi^2 \cos(3\pi t + \frac{2\pi}{3})$$

$$a_{\max} = 0.9\pi^2$$

(2) 方法一: $t = \frac{1}{9}\text{s}$ 时 $a = 0.9\pi^2$

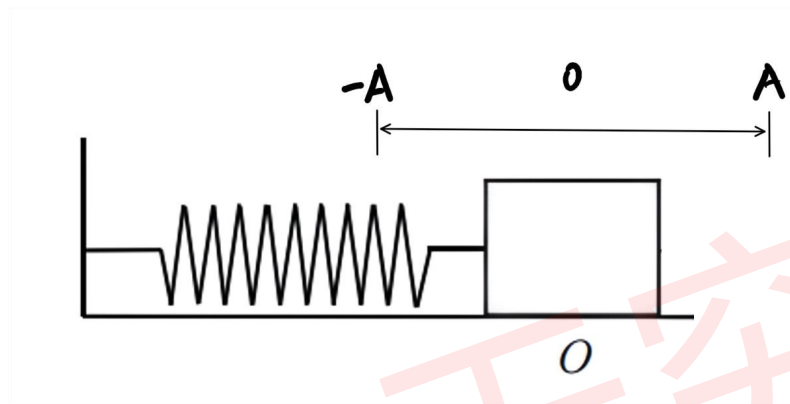
$$F = ma = 0.09\pi^2$$

方法二: $\begin{cases} F = -kx \\ \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases} \quad F = -kx = -\omega^2 mx = 0.09\pi^2$

三、能量、振动合成

弹簧振子能量:

$$E_{\text{总}} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$



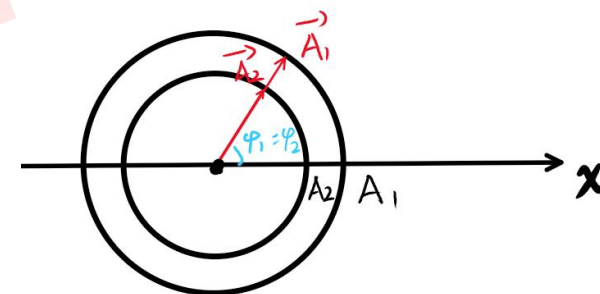
相同 ω 振动合成:

$$\begin{cases} x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases} \rightarrow x_{\text{合}} = x_1 + x_2$$

①合振幅**最大**:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$$

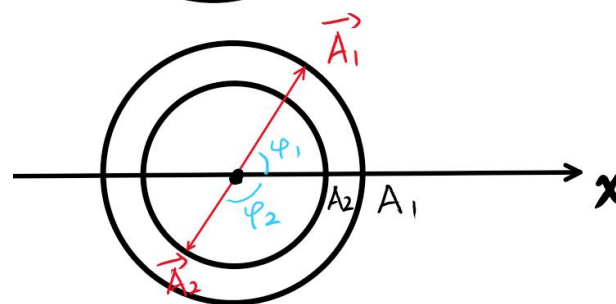
$$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$$

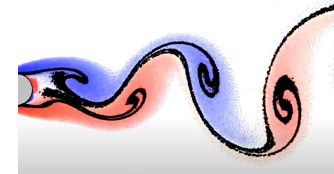


②合振幅**最小**:

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$$

$$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$$





例题：弹簧振子做简谐运动，振幅为A，求：

- (1) 物体动能和势能相等时的位置。
- (2) 物体位移为振幅一半时，动能为总能量的占比。

$$(1) \quad \begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \\ \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx^2 \end{cases} \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A$$

$$(2) \quad \begin{cases} \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \\ x = \frac{1}{2}A \end{cases} \quad \frac{\frac{1}{2}mv^2}{\frac{1}{2}kA^2} = \frac{3}{4}$$

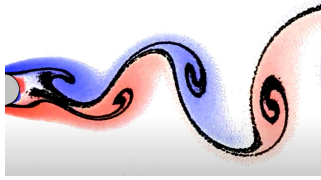
例题：两个简谐运动： $x_1 = \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$ ， $x_2 = 2\cos(\pi t - \frac{2\pi}{3})$ ， 合振幅为_____， 合振动方程为_____。

满足 $\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi$ 故 $A_{\text{合}} = |A_1 - A_2| = 1$

$$\begin{aligned} x_{\text{合}} &= x_1 + x_2 = \cos(\pi t + \frac{\pi}{3}) + 2\cos(\pi t - \frac{2\pi}{3}) \\ &= -\cos(\pi t - \frac{2\pi}{3}) + 2\cos(\pi t - \frac{2\pi}{3}) = \cos(\pi t - \frac{2\pi}{3}) \end{aligned}$$

由诱导公式 $\cos(\alpha \pm \pi) = -\cos\alpha$

$$x_{\text{合}} = \cos(\pi t - \frac{2\pi}{3})$$



重点题5: 如图, 质量为0.02kg的子弹, 以200m/s的速度射入木块, 并嵌在其中, 碰撞短时间完成。木块质量为4.98kg; 弹簧劲度系数为500N/m, 地面光滑, x轴向右为正, 碰撞瞬间在x=0处且从t=0开始计时。求简谐运动方程。

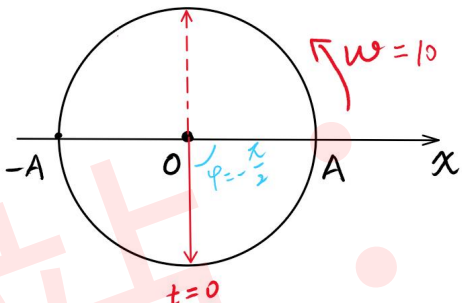
运动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 要求: A, ω, φ

$\omega:$

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} = 10$$

$\varphi:$


$$\varphi = -\frac{\pi}{2}$$

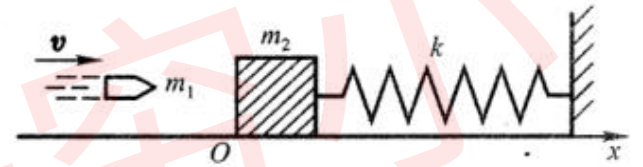
A:

动量守恒 $m_{\text{弹}} v_{\text{弹}} = (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}}) v_{\text{初}}$

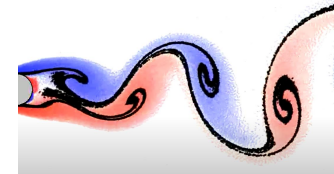
能量守恒 $\frac{1}{2} (m_{\text{弹}} + m_{\text{块}}) v_{\text{初}}^2 = \frac{1}{2} k A^2$

$$A = 0.08 \text{ m}$$

运动方程: $x = 0.08 \cos(10t - \frac{\pi}{2})$



四、横波



$$T = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$$

T 周期； λ 波长； u 波速； ν 频率

波动方程： $y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi]$

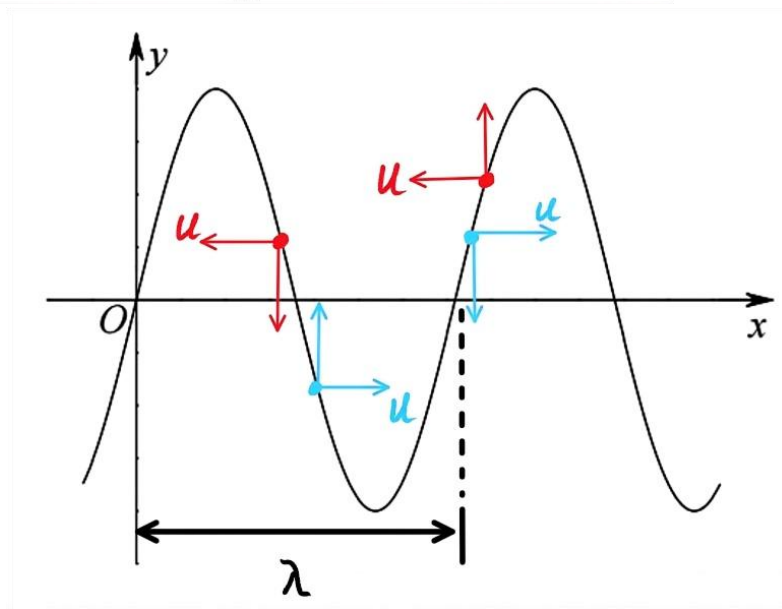
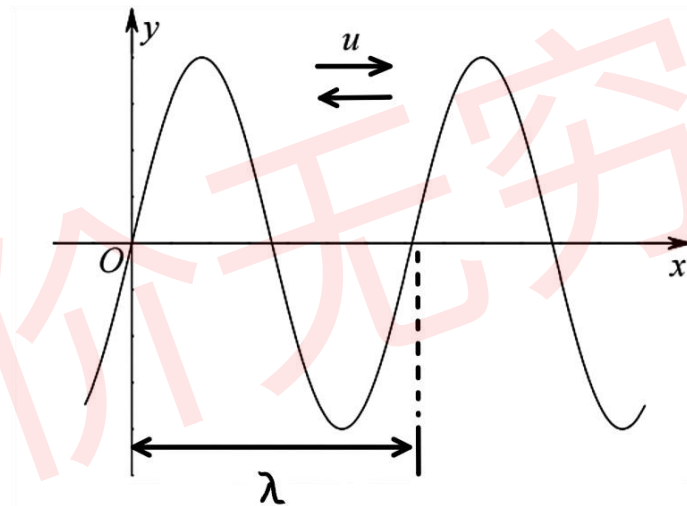
传播方向： 方向与x系数的正负相反

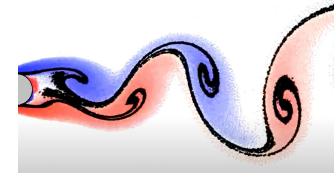
正向传播，x前为负

负向传播，x前为正

同侧法：（判断运动方向）

注意：波左右传播，质点上下运动。





例题：波动方程为 $y = 0.03 \cos[6\pi(t + 0.01x) + \frac{\pi}{3}]$ ，传播方向沿x轴__向，振幅为____，
周期为____，波速为____，波长为____。

负

0.03

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{u} = 0.01 \rightarrow u = 100$$

$$\lambda = Tu = \frac{100}{3}$$

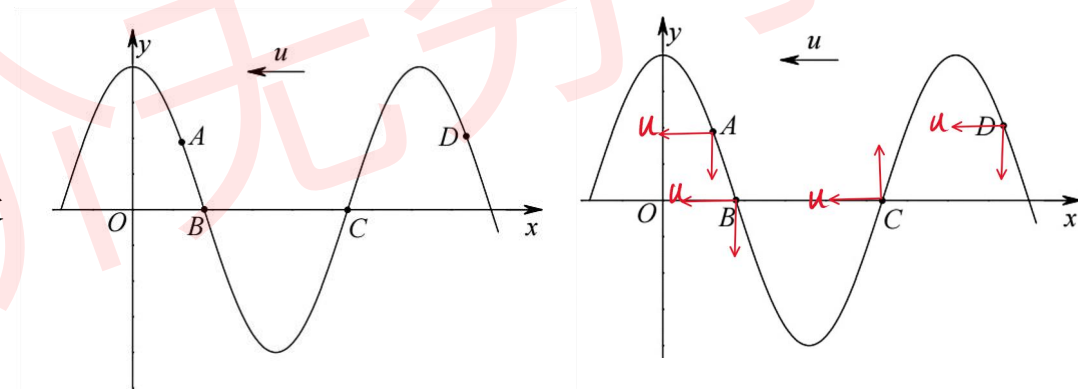
例题：如图，则（ D ）

(A) A点振动速度大于零

(B) B点静止不动

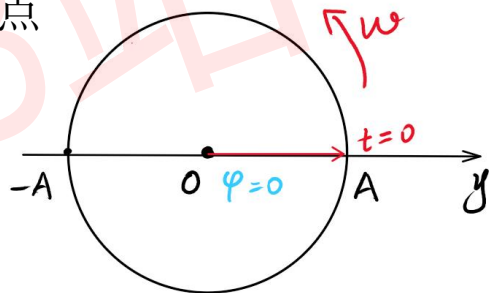
(C) C点向下运动

(D) D点振动速度小于零

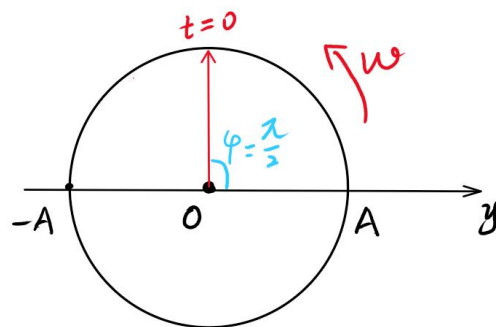


例题：上题中，设图为t=0时刻，O、B、C三处质点的振动初相分别为多少？

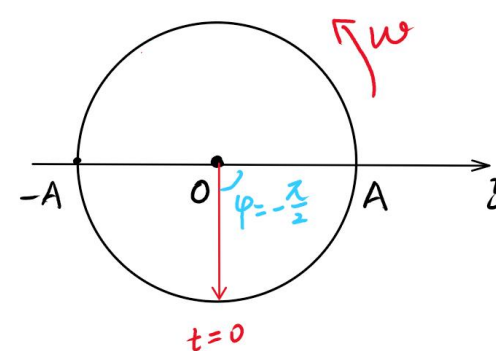
O点



B点

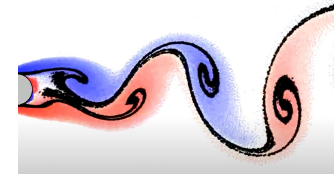


C点



五、波动方程

$$y = A \cos[\omega(t \mp x/u) + \varphi]$$



求波动方程:

记忆: 相位差 $\Delta\varphi = \frac{\omega}{u} \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$

①求一点 (L点) 振动方程

$$y = A \cos(\omega t + \varphi)$$

②由传播方向, 加或减相位差即可

$$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{\omega}{u}(x-l)]$$

$$y = A \cos[\omega t + \varphi \mp \frac{2\pi}{\lambda}(x-l)]$$

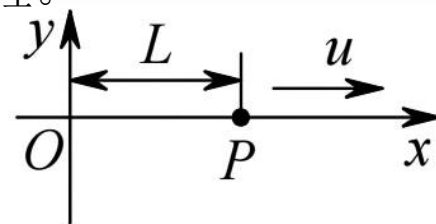
重点题6: (1) 波速为u正向传播, 若O点振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 求波动方程。
(2) 波速为u正向传播, 若P点振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$, 求波动方程。

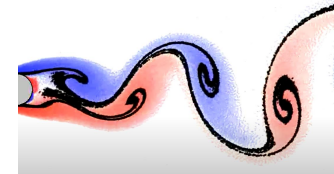
(1) 正向传播, 波动方程为

$$y = A \cos[\omega t + \varphi - \frac{\omega}{u}x]$$

(2) 正向传播, 波动方程为

$$y = A \cos[\omega t + \varphi - \frac{\omega}{u}(x-L)]$$



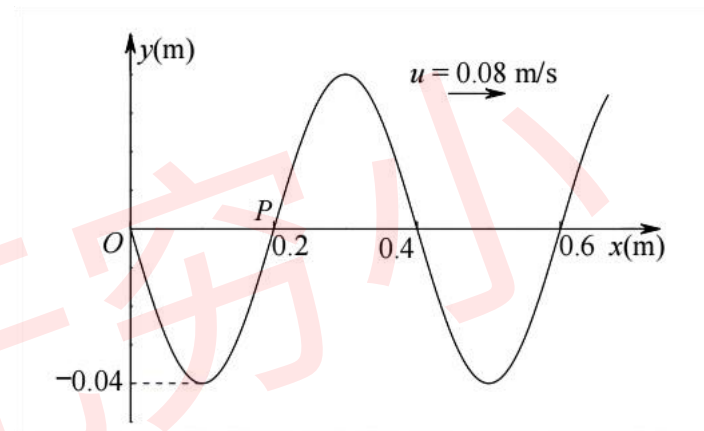
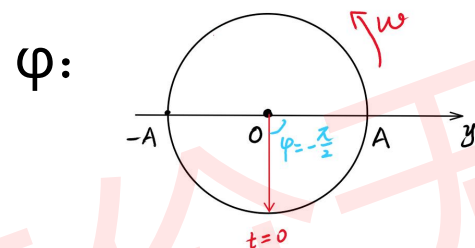


重点题7: 如图为 $t=0$ 时的波形图，求：(1) 波动方程；(2) P点的振动方程。

(1) ①求O点振动方程 $y = 0.04 \cos(\omega t + \varphi)$

$$\omega: T = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu} \quad \omega = \frac{2\pi}{\lambda/u} = \frac{2\pi}{5}$$

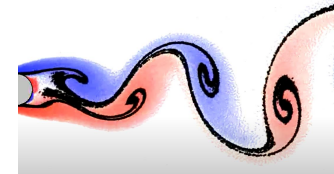
O点振动方程 $y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2}\right)$



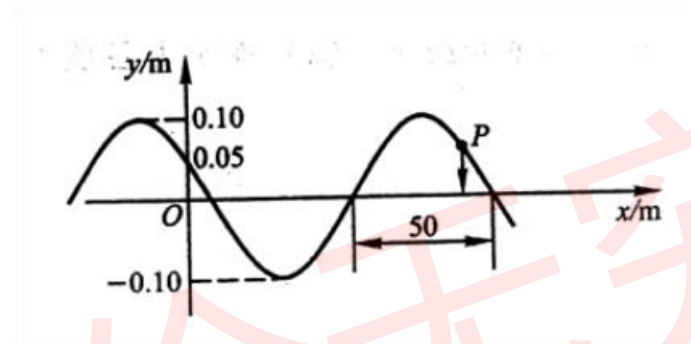
②正向传播，波动方程为 $y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2} - 5\pi x\right)$

(2) P点的振动方程，即把 $x=0.2$ 代入波动方程

$$y_P = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2}\right)$$

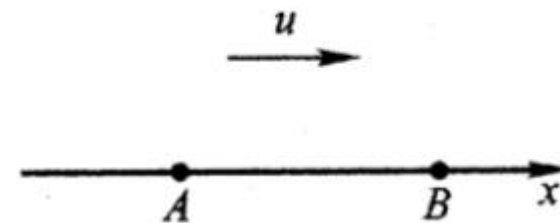


练习4：如图，为 $t=0$ 时波形图，波速 u 为 50m/s ， P 点向下运动，求波传播方向和波动方程。

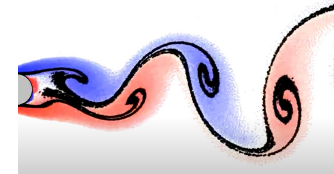


练习5：波速 u 为 30m/s ， AB 两点间隔 5 米， A 点振动方程为 $y = 0.03 \cos(3\pi t)$ ，求：

- (1) A 为原点的波动方程。
- (2) B 为原点的波动方程。



六、波的能量、波的叠加



波动能量：质点**动能=势能**（看动能）

平衡位置：速度**最大**，动能=势能 **最大**
离平衡位置最远处：速度**为0**，动能=势能 **=0**

相同 ω 、 u 、 λ 波动合成：

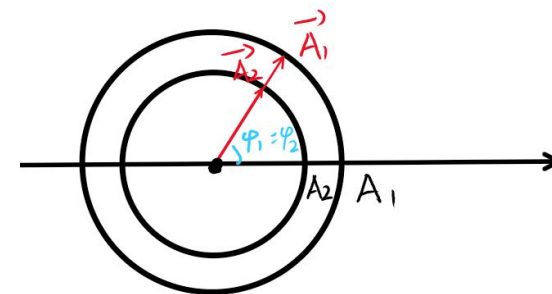
$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 \mp \omega x/u) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 \mp \omega x/u) \end{cases} \rightarrow y_{\text{合}} = y_1 + y_2$$

①合振幅**最大**：

（干涉极大、增强、相长）

$$\text{相位差} = 2k\pi$$

$$A_{\text{合}} = A_1 + A_2$$

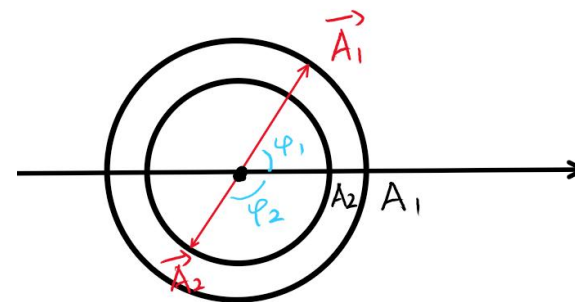


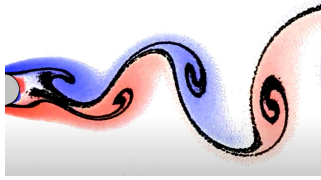
②合振幅**最小**：

（干涉极小、减弱、相消）

$$\text{相位差} = (2k+1)\pi$$

$$A_{\text{合}} = |A_1 - A_2|$$





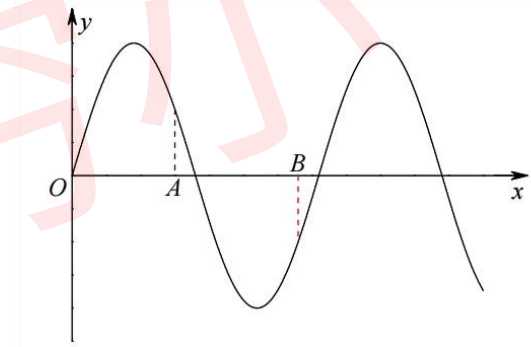
例题：平面简谐波，某一时刻某质元在负的最大位移处，则它的能量是（ B ）

- (A) 动能为零，势能最大 (B) 动能为零，势能为零
(C) 动能最大，势能最大 (D) 动能最大，势能为零

质点 **动能=势能** (看动能)

离平衡位置最远处：速度为0，动能=势能=0

例题：如图，平面简谐波。此时A点处动能在增大，则A点势能_____，波沿x轴_____方向传播，B点动能和势能_____。



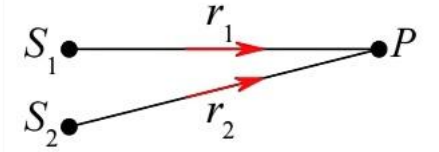
增大

负

增大

例题：如图，两波长为 $\lambda=20\text{m}$ 的相干波P点相遇。两波源 S_1 、 S_2 振动方程为
 $r_1=40\text{m}$ ， $r_2=50\text{m}$ ，P点干涉极大，求 φ 。

$$\begin{cases} y_{1o} = \cos(2\pi t) \\ y_{2o} = 2\cos(2\pi t + \varphi) \end{cases}$$



①两个波动方程为

$$\begin{cases} y_1 = \cos(2\pi t - \frac{\pi}{10}x) \\ y_2 = 2\cos(2\pi t + \varphi - \frac{\pi}{10}x) \end{cases}$$

②P点振动方程为

$$\begin{cases} y_{1p} = \cos(2\pi t - 4\pi) \\ y_{2p} = 2\cos(2\pi t + \varphi - 5\pi) \end{cases}$$

③P点干涉极大 $(2\pi t + \varphi - 5\pi) - (2\pi t - 4\pi) = 2k\pi$

$\varphi = (2k+1)\pi$ 或 π

七、波的反射、驻波（目标60分跳过或看部分）

半波损失：从波疏介质到波密介质反射有半波损（疏到密另一考法：固定端）

⇓

密 到 疏 反射无 （密到疏另一考法：自由端）

相位加 π

驻波（两相同波相反传播叠加所得）

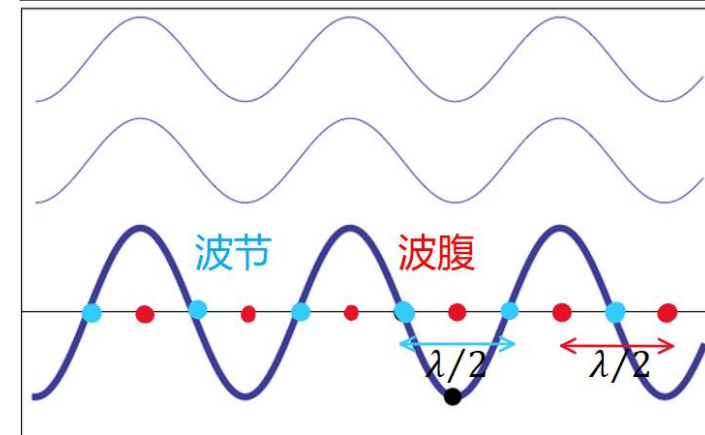
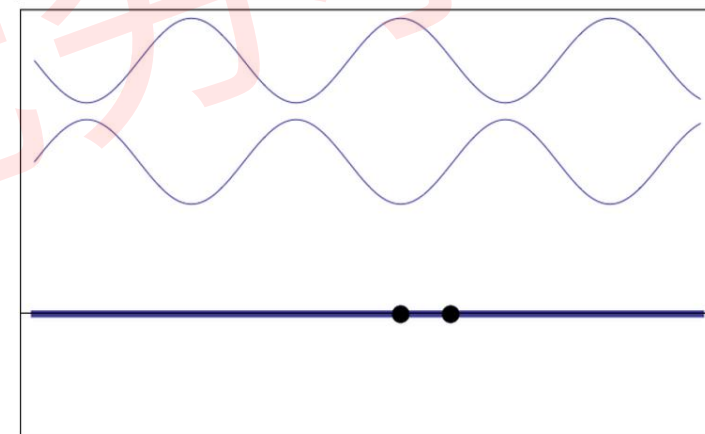
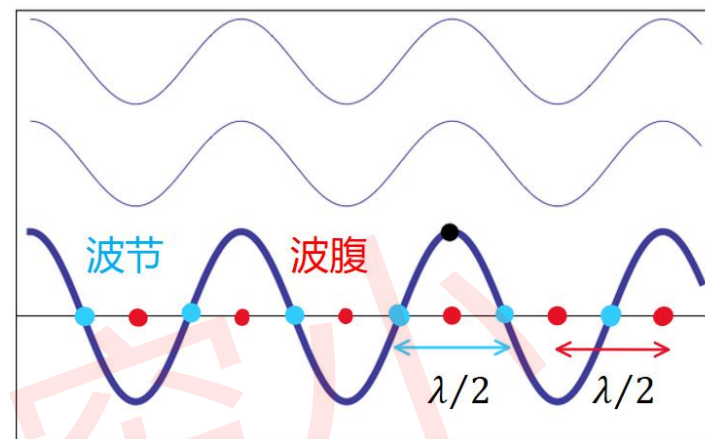
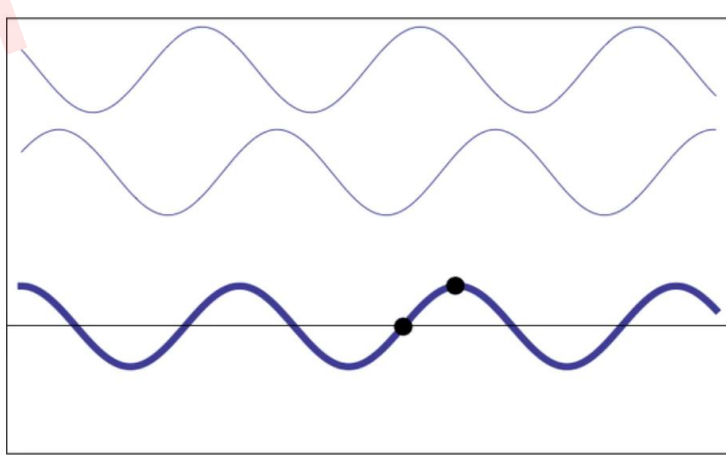
和差化积： $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$

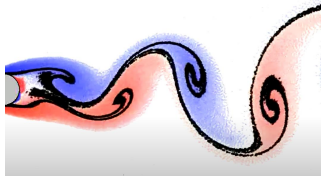
$$\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda) \\ y_2 = A_1 \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda) \end{cases} \rightarrow y_{\text{驻}} = 2A_1 \cos(2\pi x/\lambda) \cos(\omega t)$$

振幅： $A_x = |2A_1 \cos(2\pi x/\lambda)|$

波节：振幅=0的位置

波腹：振幅=max的位置





例题：波长为 λ 的驻波中，两相邻波腹间的距离为_____，两相邻波节间的距离为_____；两个相邻波节间各质点的振幅（是否相同）_____，运动方向（是否相同）_____，相位差为_____；一波节两侧质点运动方向（是否相同）_____，相位差为_____。

$$\frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{\lambda}{2}$$

不同

相同

0

不同（相反）

π

例题：相反方向传播的两列相干波，其表达式为 $\begin{cases} y_1 = A \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda) \\ y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda) \end{cases}$ 叠加形成驻波，振幅为_____，波节位置坐标为_____，波腹位置坐标为_____。

振幅为：

$$A_x = |2A \cos(2\pi x/\lambda)|$$

波节：振幅=0的位置

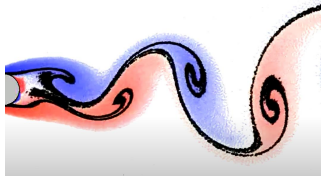
$$A_x = |2A \cos(2\pi x/\lambda)| = 0 \rightarrow$$

$$x = \pm \frac{(2k+1)\lambda}{4}$$

波腹：振幅max的位置

$$A_x = |2A \cos(2\pi x/\lambda)| = 2A \rightarrow$$

$$x = \pm \frac{k\lambda}{2}$$



重点题8: 一入射波的表达式为 $y_1 = A \cos(\omega t - 2\pi x/\lambda)$ ，波在 $x = L$ 处 (B 点) 发生反射，反射点为自由端时、固定端时。求：驻波方程，波节、波腹位置坐标。

自由端

① 求入射波在反射点 (B 点) 振动方程

$$y_{1B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda)$$

② 自由端，反射波在反射点 (B 点) 振动方程

$$y_{2B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda)$$

③ 反射波

$$y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda + 2\pi(x-L)/\lambda)$$

④ 驻波 $y_{\text{驻}} = y_1 + y_2 = 2A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} L) \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{\lambda} L)$

波节 $|2A \cos(2\pi x/\lambda - 2\pi L/\lambda)| = 0 \rightarrow x = L + \frac{2k+1}{4} \lambda$

波腹 $|2A \cos(2\pi x/\lambda - 2\pi L/\lambda)| = 2A \rightarrow x = L + \frac{k}{2} \lambda$

固定端

① 求入射波在反射点 (B 点) 振动方程

$$y_{1B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda)$$

② 固定端，反射波在反射点 (B 点) 振动方程

$$y_{2B} = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda + \pi)$$

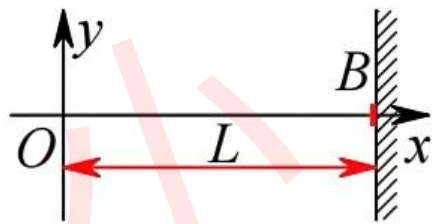
③ 反射波

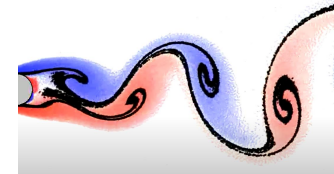
$$y_2 = A \cos(\omega t - 2\pi L/\lambda + \pi + 2\pi(x-L)/\lambda)$$

④ 驻波 $y_{\text{驻}} = y_1 + y_2 = 2A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} L + \frac{\pi}{2}) \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x - \frac{2\pi}{\lambda} L + \frac{\pi}{2})$

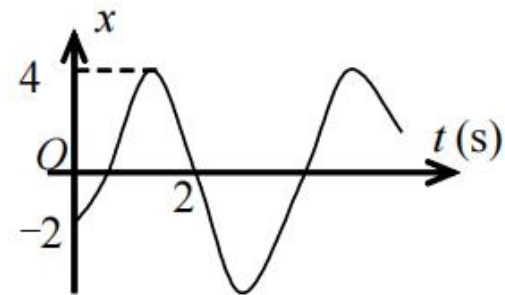
波节 $|2A \cos(2\pi x/\lambda - 2\pi L/\lambda + \pi/2)| = 0 \rightarrow x = L + \frac{k}{2} \lambda$

波腹 $|2A \cos(2\pi x/\lambda - 2\pi L/\lambda + \pi/2)| = 2A \rightarrow x = L + \frac{2k+1}{4} \lambda$





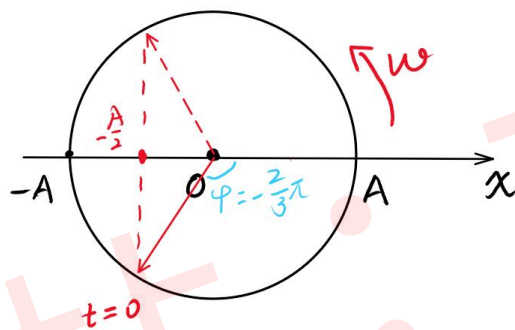
练习2: 如图所示, 求运动方程。



运动方程: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 要求: A, ω, φ

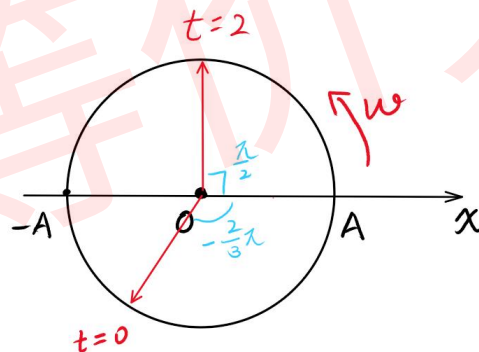
$A:$ $A = 4m$

$\varphi:$



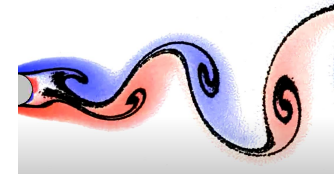
$$\varphi = -\frac{2\pi}{3}$$

$\omega:$

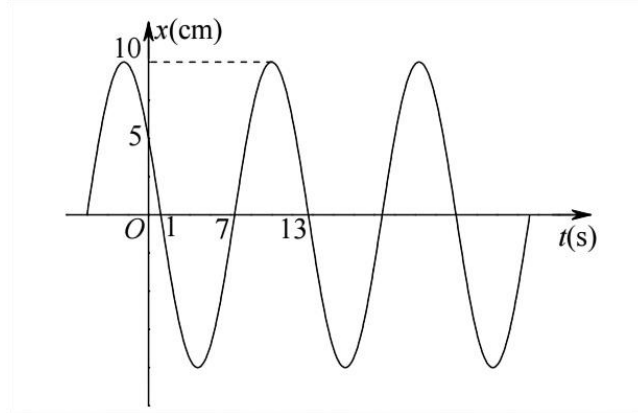


$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{7\pi}{12}$$

运动方程: $x = 4 \cos\left(\frac{7\pi}{12}t - \frac{2\pi}{3}\right)$



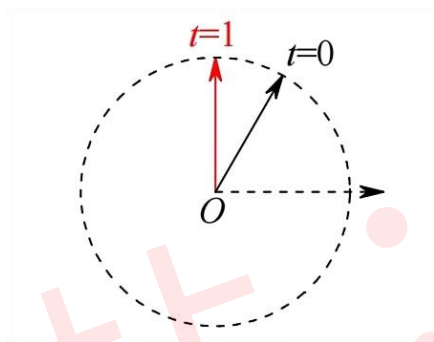
练习3：如图所示，求运动方程。



运动方程： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 要求： A ， ω ， φ

A : $A = 10 \text{ cm}$

φ :



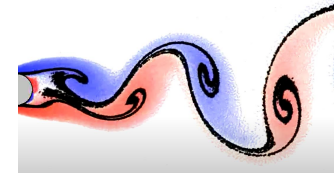
ω :

$$\varphi = \frac{\pi}{3}$$

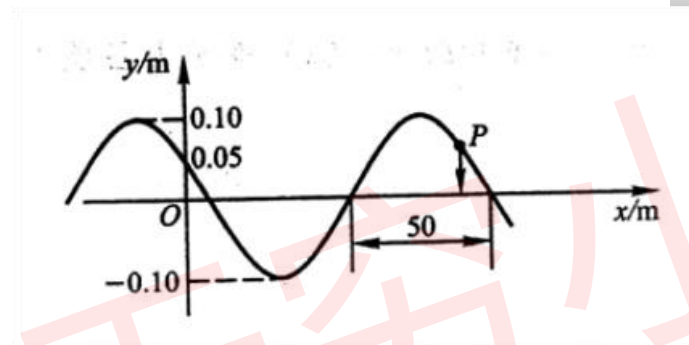
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$$

运动方程： $x = 0.1 \cos\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{3}\right)$

练习4: 如图, 为 $t=0$ 时波形图, 波速 u 为 50m/s , P 点向下运动, 求波传播方向和波动方程。



P 点向下运动, 波负方向传播。



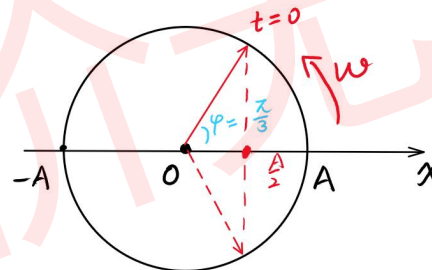
①求 O 点振动方程

$$y = 0.1 \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega: T = \frac{\lambda}{u} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{\nu}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda/u} = \pi$$

φ :

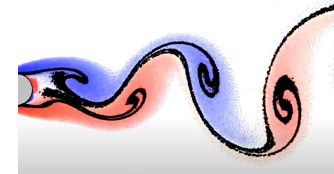


O 点振动方程

$$y = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3})$$

②负向传播, 波动方程为

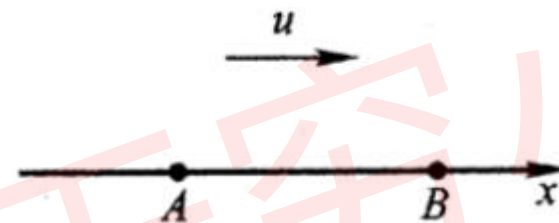
$$y = 0.1 \cos(\pi t + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{50} x)$$



练习5: 波速 u 为30m/s, AB两点间隔5米, A点振动方程为 $y = 0.03 \cos(3\pi t)$, 求:

(1) A为原点的波动方程。

(2) B为原点的波动方程。



(1) 正向传播, 波动方程为 $y = 0.03 \cos(3\pi t - \frac{\omega}{u} x)$

$$y = 0.03 \cos(3\pi t - \frac{\pi}{10} x)$$

(2) 正向传播, 波动方程为 $y = 0.03 \cos[3\pi t - \frac{\omega}{u} (x - (-5))]$

$$y = 0.03 \cos[3\pi t - \frac{\pi}{10} (x + 5)]$$